UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA - FACULTAD DE INGENIERIA
Proyecto de Grado: Sistema Multiagente (MAS) en Contenedores para Automatizacion de Contenido en ITY SAS
Autor: Alvaro Felipe Lopez Russi (Cod. 67000867) | **Documento:** Anexo Digital de Arquitectura: anexo_10_trazabilidad_oe1_oe4.md

Anexo Digital 10: Matriz de Trazabilidad Metodológica Integral (OE1 a OE4)

Este documento complementa el **Anexo 10** de la tesis con la matriz detallada de correspondencia entre objetivos específicos, capítulos de tesis, entregables técnicos, ramas de Git, commits de referencia y suites de verificación.

1. Matriz Detallada de Trazabilidad Cruzada

Objetivo Específico	Capítulo de Tesis	Entregable Técnico / Artefacto	Rama Git / Tag	Commits Clave	Suite de Pruebas / Evidencia
OE1: Diagnóstico Operativo Caracterizar el flujo As-Is y cuellos de botella en ITY SAS mediante VSM y ToC.	Capítulos 2 y 3	• `DOCUMENTO_DIAGNO` `_TOC.md` • `linea_base_manual_ity_sas.csv` • Scripts de generación VSM (`generar_diagramas_vsm.py`)	`main` / `v1.0-oe1`	Análisis de censo $N=315$ piezas; cálculo de $IC=15$ (R1), $14 (R2), $12 ($R3).	`docs/documento_diagnostico/` Línea base auditada con 166 muestras consolidadas.
OE2: Requisitos de Software Especificar formalmente los requerimientos bajo IEEE Std 830-1998.	Capítulo 3	• `DOCUMENTO_LEVANT` `EQUERIMIENTOS_SRS.md` • 49 requerimientos catalogados con historias de usuario y MoSCoW.	`develop` / `v2.0-oe2`	Registro de 4 iteraciones (`REQ-US001` a `REQ-US004`).	Acta formal de validación de requisitos en taller con stakeholders de ITY SAS.
OE3: Diseño de Arquitectura Definir y evaluar la arquitectura multiagente según arc42 y C4.	Capítulo 4	• `DOCUMENTO_ARQUIT` (SAD v3.0) • 19 diagramas arquitectónicos C4/AUML. • ADR-001 a ADR-007. • Evaluación ATAM e ISO 42010.	`develop` / `v3.0-oe3`	Formalización de arquitectura híbrida, LangGraph y persistencia pgvector.	`docs/capitulo6/diagramas/` Acta de validación de diagramas (`KPI 1 = 100%`).
OE4: Prueba de Concepto Construir la PoC en contenedores y evaluar en simulación con datos reales.	Capítulo 5	• Pila Docker Compose de 14 microservicios. • Dataset de simulación de 60 casos reales. • `INFORME_RESULTADOS_KPIS.md`.	`develop` / `v4.0-oe4`	Implementación de orquestador stateless, workers AMQP y frontend React 19.	`pytest tests/unit` (178 tests, 84% cobertura); reducción de tiempo de ciclo >99.9%.

2. Indicadores de Cumplimiento Contractual por Objetivo

- **OE1:** Censo de 315 piezas caracterizado; 3 restricciones endógenas priorizadas.
- **OE2:** 49 requerimientos especificados bajo IEEE Std 830-1998; consenso del 100% tras ajustes.
- **OE3:** 19 diagramas completados y aprobados (KPI 1: 100%, Nivel 1); 5 interacciones críticas formalizadas (KPI 2: 100%, Nivel 1).
- **OE4:** Tasa de éxito en simulación del 100% (KPI 1: 6/6 briefs exitosos); reducción del 99.96% en tiempo de ciclo de Fase 1 (KPI 2); 84% de cobertura de código en tests unitarios (KPI 3).